

Leçon 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

1 Conjugaison dans un groupe

1.1 Classe de Conjugaison

Soit G un groupe

Proposition et définition 1.

$$\varphi : (g, h) \in G \times G \mapsto g.h = ghg^{-1} \in G$$

Cette action est appelée l'action de conjugaison de G sur lui-même.

Définition 2. -On appelle Classe de conjugaison d'un élément h de G l'orbite de h $\{ghg^{-1} | g \in G\}$ pour l'action de conjugaison de G sur lui-même.

-Deux éléments de G qui appartiennent à la même classe de conjugaison sont dits conjugués.

-Le stabilisateur $\{g \in G | ghg^{-1} = h\}$ de h s'appelle le centralisateur de h dans G et est noté $Z_G(h)$.

Exemple 3. -La classe de conjugaison de $h \in G$ est h . si et seulement si h commute avec tous éléments de G .

-Si G est abélien, le nombre de classe conjugaison de G est son nombre d'éléments

-Le centralisateur de h dans G représente les éléments qui commute avec h .

Proposition et définition 4. Soit $S(G)$ l'ensemble des sous groupes de G . Le groupe G agit sur $S(G)$ par,

$$G \times S(G) \rightarrow S(G)$$

$$(g, H) \mapsto gHg^{-1}$$

Cette action est appelé action par conjugaison de G sur $S(G)$.

Définition 5. -On appelle classe de conjugaison d'un sous groupe H de G l'orbite de H l'action par conjugaison de G sur $S(G)$.

-Deux sous groupes de G sont dits conjugués s'ils appartiennent à la même classe de conjugaison.

1.2 Définition par les morphismes

Proposition 6. Pour tout h dans G , on note $Int_h : G \rightarrow G, g \mapsto hgh^{-1}$. Alors l'application,

$$G \rightarrow Aut(G)$$

$$h \mapsto Int_h$$

est un morphisme de groupe

Définition 7. On note $Int(G)$ l'image des morphisme précédent. On appelle automorphisme intérieurs de G ses éléments.

2 Sous-groupe distingué et groupe quotient

2.1 Sous-groupe distingué

Définition 8. Un sous-groupe H de G est dit distingué dans G et note $H \triangleleft G$, si la classe de conjugaison de H est réduite à H

Exemple 9. i) $\{e\} \triangleleft G$ et $G \triangleleft G$

ii) $S_n(\mathbb{R}) \triangleleft M_n(\mathbb{R}), SO_n(\mathbb{R}) \triangleleft O_n(\mathbb{R}), \mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$

iii) L'intersection de deux sous-groupes distingués de G est un sous-groupe distingué

iv) Si le groupe G est commutatif, alors tous ses sous-groupes sont distingués.

Proposition 10. Soient $K \subset H \subset G$ des sous-groupes de G . Si K est distingué dans G alors, K est distingué dans H .

Définition 11. G est simple si les seuls sous groupes distingués sont e et G

2.2 Groupes quotients

Théorème et définition 12. Soit G un groupe. Un sous groupe H de G est distingué dans G si et seulement si $g_1 H * g_2 H = (g_1 g_2) H$ définit une loi de groupe $*$ sur l'ensemble quotient $G/H = \{gH | g \in G\}$ telle que l'application canonique $\pi : G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ soit un morphisme le groupe. Ces propriétés déterminent la loi $*$ de manière unique et le groupe $(G/H, *)$ est appelé groupe quotient de G par H .

Remarque 13. Les groupes quotients peuvent être définie à gauche et à droite mais puisque $H \triangleleft G$, on a $(G/H)_d = (G/H)_g$

Exemple 14. Soit $n \in \mathbb{N}$
 $-(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ $-(\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n, \circ)$ $-(M_n(\mathbb{R})/S_n(\mathbb{R}), +)$

Corollaire 15. Un sous groupe $H \subset G$ est distingué si et seulement si H est le noyau d'un morphisme de groupe de G . Notons π la surjection canonique de G sur G/H , alors $H = \ker(\pi)$

Théorème 16. Soient G, G' deux groupes, et soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors le morphisme de groupes.

$$\bar{f} : G/\ker(f) \rightarrow G'$$

induit un isomorphisme de groupes, $G/\ker(f) \simeq G'$

Exemple 17. $-\mathbb{C}^*/\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}^{+*}$ avec $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}, z \mapsto |z|$
 $-\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$ avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, \theta \mapsto e^{i\theta}$

Corollaire 18. $\varphi : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes. Si G est fini alors,

$$\text{card}(G) = \text{card}(\text{Ker}(\varphi))\text{card}(\text{Im}(\varphi))$$

Proposition 19. Si $G/Z(G)$ est monogène alors G est abélien

Théorème 20. Soit G un groupe, et soient H et K deux sous groupes. On suppose H et K distingué, K sous groupe de H . Alors K distingué dans H .

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H$$

2.3 Exemple du centre

Définition 21. Le centre d'un groupe G est l'ensemble, noté $Z(G)$, des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de G .

$$Z(G) = \{h \in G \mid hg = gh \text{ pour tout } g \in G\}$$

Remarque 22.

$$Z(G) = G \Leftrightarrow G \text{ abélien}$$

Proposition 23. $Z(G)$ est un sous groupe distingué de G

Développement 1

Application 24. Soit G un groupe d'ordre n et $Z(G)$ son centre. On note p_G la probabilité que deux éléments h, g de G choisis indépendamment et de façon équiprobable

1) Si G non abélien, $p_G \leq \frac{5}{8}$ 2) Si k est le nombre de classe de conjugaison, alors $p_G = \frac{k}{n}$

3 L'exemple des permutations

3.1 prérequis

Définition 25. Soit E un ensemble non vide. L'ensemble des bijection de E sur lui-même est un groupe pour la composition des applications, appelé groupe des permutations ou groupe symétrique sur E , et est noté $\mathfrak{S}(E)$. Un élément de $\mathfrak{S}(E)$

Théorème 26. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Alors σ se décompose en un produit de cycles à supports disjoints, et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Cette décomposition est donnée par,

$$\sigma = \prod_{\omega \in \Omega^*} \sigma_\omega$$

où Ω^* est l'ensemble des σ -orbites non réduites à un singleton.

Corollaire 27. $\mathfrak{S}(E)$ est engendré par les cycles.

Corollaire 28. $\mathfrak{S}(E)$ est engendré par les permutations.

3.2 Conjugaison dans $\mathfrak{S}(E)$

Lemme 29. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Pour tout p -cycle $(a_1 \dots a_p)$, on a,

$$\sigma(a_1 \dots a_p) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_p))$$

Remarque 30. Le conjugué d'un cycle est encore un cycle de même longueur

Théorème 31. Deux permutation sont conjugué dans $\mathfrak{S}(E)$ si, et seulement si, les liste des longueurs des cycles à support disjoints qui les composent sont les mêmes à l'ordre près

Exemple 32. Les éléments $\sigma = (135)(24)$ et $\sigma' = (123)(67)$ sont conjugués dans $\mathfrak{S}_7$

Définition 33. Soit $n \geq 1$ un entier. Une partition de n est une suite d'entiers $p = (p_k)_{k \geq 1}$ décroissante, nulle à partir d'un certain rang, et telle que,

$$\sum_{k \geq 1} p_k = n$$

On note $P(n)$ l'ensemble des partitions de l'entier n

Définition 34. Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, le type de σ est la partition de n dont les éléments non nuls sont les cardinaux des diverses σ -orbites, rangées par ordre de décroissance.

Exemple 35. Si $\sigma = (13)(4765)$ dans $\mathfrak{S}_9$, on a $p_\sigma = (4, 2, 1, 1, 1)$

Proposition 36. Deux permutation de $\mathfrak{S}(E)$ sont conjugués si, et seulement si, elles sont de même type.

Notation 37. -Si $p = (p_1, \dots, p_r)$ une partition de n , on note $\sigma_p \in \mathfrak{S}(E)$ la permutation,

$$\sigma_p = (a_1 \dots a_{p_1})(a_{p_1+1} \dots a_{(p_1+p_2)})(a_{(p_1+\dots+p_{r-1}+1)} \dots a_n)$$

-Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, on note $Conj_{\mathfrak{S}(E)}$ la classes de conjugaison de σ

Corollaire 38. Soit E un ensemble à n éléments, et soit φ_E l'ensemble des conjugaison de $\mathfrak{S}(E)$. Alors, l'application

$$P(n) \rightarrow \varphi_E$$

$$p \mapsto Conj_{\mathfrak{S}(E)}(\sigma_p)$$

Remarque 39. Autrement dit, toute permutation de $\mathfrak{S}(E)$ est conjugué à une unique permutation de la forme σ_p , où p est une partition de n

Méthode 40. Pour trouver toutes les classes de conjugaisons de $\mathfrak{S}(E)$, il suffit donc de décomposer n en somme d'entiers strictement décroissante de toutes les façons possibles.

Exemple 41. $\mathfrak{S}_4$ possède cinq classes de conjugaison distinctes, représentées par $(1234); (123); (12)(34); (12); \text{Id}$.

3.3 Le groupe alternée et simplicité

Définition 42. On définit la signature de σ par l'élément,

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^r$$

avec r le nombre de transposition dans la décomposition de σ

Proposition 43. ϵ est un morphisme

Définition 44. Le groupe alterné, noté $\mathfrak{A}(E)$, est l'ensemble des permutation de $\mathfrak{S}(E)$ dont la signature vaut 1

Proposition 45. $\mathfrak{A}(E)$ est un sous groupe distingué de $\mathfrak{S}(E)$ comme il est le noyau du morphisme signature.

Lemme 46. Soit E un ensemble à n éléments $n \geq 3$, le groupe alterné $\mathfrak{A}(E)$ est engendré par chacune des familles suivantes :

- (1) : Les produits de deux transpositions
- (2) : Les 3-cycles

Développement 2

Théorème 47. Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 3$). Alors, le groupe alterné $\mathfrak{A}(E)$ est simple si, et seulement si, $n \neq 4$

4 Référence

[ROM], [BER], [ULM], [GOU]